# 오브젝트 저장소를 **FabricPool**의 클라우드 계층으로 설정합니다

ONTAP 9

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/fabricpool/setup-object-store-as-cloud-tier-task.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

오브젝트 저장소를 FabricPool의 클라우드 계층으로 설정합니다 . . . . . 1
오브젝트 저장소를 FabricPool의 클라우드 계층으로 설정합니다 . . . . . 1
StorageGRID 구성 정보를 지정합니다 . . . . . 1
StorageGRID를 FabricPool 클라우드 계층으로 연결(비디오) . . . . . 2
ONTAP S3를 클라우드 계층으로 설정합니다 . . . . . 2
Alibaba Cloud Object Storage를 클라우드 계층으로 설정합니다 . . . . . 3
AWS S3를 클라우드 계층으로 설정 . . . . . 4
Google Cloud Storage를 클라우드 계층으로 설정합니다 . . . . . 6
IBM 클라우드 오브젝트 스토리지를 클라우드 계층으로 설정 . . . . . 6
클라우드용 Azure Blob Storage를 클라우드 계층으로 설정 . . . . . 7
MetroCluster 구성에서 FabricPool에 대한 오브젝트 저장소를 설정합니다 . . . . . 8

# 오브젝트 저장소를 FabricPool의 클라우드 계층으로 설정합니다

## 오브젝트 저장소를 FabricPool의 클라우드 계층으로 설정합니다

FabricPool를 설정하려면 FabricPool의 클라우드 계층으로 사용할 오브젝트 저장소(StorageGRID, ONTAP S3, Alibaba 클라우드 오브젝트 스토리지, AWS S3, Google 클라우드 스토리지 플랫폼, IBM 클라우드 오브젝트 스토리지 또는 클라우드용 Microsoft Azure Blob 스토리지)의 구성 정보를 지정해야 합니다.

## StorageGRID 구성 정보를 지정합니다

ONTAP 9.2 이상을 실행 중인 경우 FabricPool를 StorageGRID의 클라우드 계층으로 설정할 수 있습니다. SAN 프로토콜에서 액세스하는 데이터를 계층화할 경우 연결 고려사항으로 인해 StorageGRID와 같은 프라이빗 클라우드를 사용하는 것이 좋습니다.

StorageGRID 9.8 이상에서는 ONTAP에 대해 로드 밸런싱이 활성화됩니다. 서버의 호스트 이름이 둘 이상의 IP 주소로 확인되는 경우 ONTAP는 반환된 모든 IP 주소(최대 16개의 IP 주소)를 사용하여 클라이언트 연결을 설정합니다. 연결이 설정되면 IP 주소가 라운드 로빈 방식으로 선택됩니다.

단계

1. '-provider-type "sgws' 파라미터를 이용하여 'storage aggregate object-store config create' 명령어를 이용하여 StorageGRID 설정 정보를 지정한다.

   - StorageGRID가 제공된 정보로 ONTAP에 액세스할 수 없는 경우 'Storage aggregate object-store config create' 명령이 실패합니다.
   - '-access-key' 매개 변수를 사용하여 StorageGRID 개체 저장소에 대한 요청을 승인하는 액세스 키를 지정할 수 있습니다.
   - '-secret-password' 매개 변수를 사용하여 StorageGRID 개체 저장소에 대한 요청을 인증하는 암호(암호 액세스 키)를 지정합니다.
   - StorageGRID 암호가 변경된 경우 ONTAP에 저장된 해당 암호를 즉시 업데이트해야 합니다.

     이렇게 하면 ONTAP에서 StorageGRID의 데이터에 중단 없이 액세스할 수 있습니다.

   - is-certificate-validation-enabled 매개 변수를 false로 설정하면 StorageGRID에 대한 인증서 검사가 비활성화됩니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 'Storage aggregate object-store config show' 명령을 사용하여 StorageGRID 구성 정보를 표시하고 확인합니다.

   'Storage aggregate object-store config modify' 명령을 사용하면 FabricPool에 대한 StorageGRID 구성 정보를

수정할 수 있습니다.

# StorageGRID를 FabricPool 클라우드 계층으로 연결(비디오)

이 비디오에서는 StorageGRID를 사용하여 ONTAP 버킷을 FabricPool Aggregate에 연결하는 방법에 대해 System Manager를 사용하는 방법에 대해 간략하게 설명합니다.

"NetApp 비디오: StorageGRID Webscale을 FabricPool 외부 용량 계층으로 연결"

"NetApp TechComm TV: FabricPool 재생 목록"

# ONTAP S3를 클라우드 계층으로 설정합니다

ONTAP 9.8 이상을 실행 중인 경우 ONTAP S3를 FabricPool의 클라우드 계층으로 설정할 수 있습니다.

원격 클러스터에 연결된 LIF의 ONTAP S3 서버 이름과 IP 주소가 있어야 합니다.

로컬 클러스터와 원격 클러스터에 모두 인터클러스터 LIF가 있어야 합니다.

"원격 FabricPool 계층화를 위한 인터클러스터 LIF 만들기"

ONTAP 9.8 이상에서 ONTAP S3 서버에 대해 로드 밸런싱이 활성화됩니다. 서버의 호스트 이름이 둘 이상의 IP 주소로 확인되는 경우 ONTAP는 반환된 모든 IP 주소(최대 16개의 IP 주소)를 사용하여 클라이언트 연결을 설정합니다. 연결이 설정되면 IP 주소가 라운드 로빈 방식으로 선택됩니다.

단계

1. S3 서버 및 LIF에 대한 항목을 DNS 서버에 추가합니다.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
|---|---|
| • 외부 DNS 서버를 사용하는 경우 * | DNS 서버 관리자에게 S3 서버 이름 및 IP 주소를 지정합니다. |
| • 로컬 시스템의 DNS 호스트 테이블을 사용하는 경우 * | 다음 명령을 입력합니다.<br><br>dns host create -vserver svm_name -address ip_address -hostname s3_server_name"을 선택합니다 |

2. '-provider-type "ontap_s3' 파라미터를 사용하여 'storage aggregate object-store config create' 명령을 사용하여 ONTAP S3 구성 정보를 지정합니다.
   - 로컬 ONTAP 시스템이 제공된 정보로 ONTAP S3 서버에 액세스할 수 없으면 'Storage aggregate object-store config create' 명령이 실패합니다.
   - '-access-key' 매개 변수를 사용하여 ONTAP S3 서버에 요청을 승인하는 데 필요한 액세스 키를 지정할 수 있습니다.

- '-secret-password' 매개변수를 사용하여 ONTAP S3 서버에 대한 요청을 인증하는 암호(비밀 액세스 키)를 지정합니다.
- ONTAP S3 서버 암호가 변경되면 로컬 ONTAP 시스템에 저장된 해당 암호를 즉시 업데이트해야 합니다.

  이렇게 하면 ONTAP S3 오브젝트 저장소에서 중단 없이 데이터에 액세스할 수 있습니다.

- '-is-certificate-validation-enabled' 매개 변수를 'false'로 설정하면 ONTAP S3에 대한 인증서 검사가 비활성화됩니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 'Storage aggregate object-store config show' 명령을 사용하여 ONTAP_S3 구성 정보를 표시하고 확인합니다.

   'Storage aggregate object-store config modify' 명령을 사용하면 FabricPool의 'ontap_s3' 구성 정보를 수정할 수 있습니다.

# Alibaba Cloud Object Storage를 클라우드 계층으로 설정합니다

## ONTAP 9.6 이상을 실행하는 경우 Alibaba 클라우드 오브젝트 스토리지를 FabricPool의 클라우드 계층으로 설정할 수 있습니다.

단계

1. '-provider-type ' AliCloud' 매개 변수를 사용하여 'storage aggregate object-store config create' 명령을 사용하여 Alibaba Cloud Object Storage 구성 정보를 지정합니다.

   - ONTAP가 제공된 정보로 Alibaba 클라우드 개체 스토리지에 액세스할 수 없으면 'Storage aggregate object-store config create' 명령이 실패합니다.
   - '-access-key' 매개 변수를 사용하여 Alibaba Cloud Object Storage 개체 저장소에 대한 요청 권한 부여에 대한 액세스 키를 지정합니다.
   - Alibaba 클라우드 개체 스토리지 암호가 변경되면 ONTAP에 저장된 해당 암호를 즉시 업데이트해야 합니다.

     이렇게 하면 ONTAP가 Alibaba 클라우드 개체 스토리지의 데이터에 중단 없이 액세스할 수 있습니다.

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 'Storage aggregate object-store config show' 명령을 사용하여 Alibaba Cloud Object Storage 구성 정보를 표시하고 확인합니다.

   'Storage aggregate object-store config modify' 명령을 사용하면 FabricPool에 대한 Alibaba 클라우드 개체 스토리지 구성 정보를 수정할 수 있습니다.

# AWS S3를 클라우드 계층으로 설정

ONTAP 9.2 이상을 실행 중인 경우 AWS S3를 FabricPool의 클라우드 계층으로 설정할 수 있습니다. ONTAP 9.5 이상을 실행 중인 경우 FabricPool용 AWS C2S(상용 클라우드 서비스)를 설정할 수 있습니다.

단계

1. '-provider-type "AWS_S3' 파라미터를 사용하여 'storage aggregate object-store config create' 명령을 사용하여 AWS S3 구성 정보를 지정합니다.

   - C2S 액세스에 대한 자격 증명을 얻으려면 '-auth-type "cap' 매개 변수를 사용합니다.

     auth-type의 cap 매개 변수를 사용할 때는 '-cap-url' 매개 변수를 사용하여 C2S 액세스에 대한 임시 자격 증명을 요청하기 위한 전체 URL을 지정해야 합니다.

   - ONTAP가 제공된 정보로 AWS S3에 액세스할 수 없으면 'Storage aggregate object-store config create' 명령이 실패합니다.
   - '-access-key' 매개 변수를 사용하여 AWS S3 오브젝트 저장소에 대한 요청 권한을 부여하기 위한 액세스 키를 지정할 수 있습니다.
   - '-secret-password' 매개 변수를 사용하여 AWS S3 오브젝트 저장소 요청을 인증하는 암호(비밀 액세스 키)를 지정합니다.
   - AWS S3 암호가 변경되면 ONTAP에 저장된 해당 암호를 즉시 업데이트해야 합니다.

     이렇게 하면 ONTAP에서 AWS S3의 데이터에 중단 없이 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 'Storage aggregate object-store config show' 명령을 사용하여 AWS S3 구성 정보를 표시하고 확인합니다.

   'Storage aggregate object-store config modify' 명령을 사용하면 FabricPool의 AWS S3 구성 정보를 수정할 수 있습니다.

## AWS S3를 클라우드 계층으로 설정

ONTAP 9.2 이상을 실행 중인 경우 AWS S3를 FabricPool의 클라우드 계층으로 설정할 수 있습니다. ONTAP 9.5 이상을 실행 중인 경우 FabricPool용 AWS C2S(상용 클라우드 서비스)를 설정할 수 있습니다.

단계

1. '-provider-type "AWS_S3' 파라미터를 사용하여 'storage aggregate object-store config create' 명령을 사용하여 AWS S3 구성 정보를 지정합니다.

   - C2S 액세스에 대한 자격 증명을 얻으려면 '-auth-type "cap' 매개 변수를 사용합니다.

     auth-type의 cap 매개 변수를 사용할 때는 '-cap-url' 매개 변수를 사용하여 C2S 액세스에 대한 임시 자격 증명을 요청하기 위한 전체 URL을 지정해야 합니다.

   - ONTAP가 제공된 정보로 AWS S3에 액세스할 수 없으면 'Storage aggregate object-store config create' 명령이 실패합니다.
   - '-access-key' 매개 변수를 사용하여 AWS S3 오브젝트 저장소에 대한 요청 권한을 부여하기 위한 액세스 키를 지정할 수 있습니다.
   - '-secret-password' 매개 변수를 사용하여 AWS S3 오브젝트 저장소 요청을 인증하는 암호(비밀 액세스 키)를 지정합니다.
   - AWS S3 암호가 변경되면 ONTAP에 저장된 해당 암호를 즉시 업데이트해야 합니다.

     이렇게 하면 ONTAP에서 AWS S3의 데이터에 중단 없이 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 'Storage aggregate object-store config show' 명령을 사용하여 AWS S3 구성 정보를 표시하고 확인합니다.

   'Storage aggregate object-store config modify' 명령을 사용하면 FabricPool의 AWS S3 구성 정보를 수정할 수 있습니다.

## AWS S3를 FabricPool 클라우드 계층으로 연결(비디오)

이 비디오에서는 System Manager를 사용하여 ONTAP S3 버킷을 FabricPool로 Aggregate에

연결하는 방법에 대해 간략하게 설명합니다.

"NetApp 비디오: Amazon S3를 FabricPool 외부 용량 계층으로 연결"

"NetApp TechComm TV: FabricPool 재생 목록"

# Google Cloud Storage를 클라우드 계층으로 설정합니다

ONTAP 9.6 이상을 실행 중인 경우 FabricPool용 클라우드 계층으로 Google 클라우드 스토리지를 설정할 수 있습니다.

단계

1. '-provider-type ' GoogleCloud ' 매개 변수를 사용하여 'storage aggregate object-store config create' 명령을 사용하여 Google Cloud 스토리지 구성 정보를 지정합니다.

   - ONTAP가 제공된 정보로 Google Cloud Storage에 액세스할 수 없으면 'Storage aggregate object-store config create' 명령이 실패합니다.
   - '-access-key' 매개 변수를 사용하여 Google Cloud Storage 오브젝트 저장소에 대한 요청 승인 액세스 키를 지정할 수 있습니다.
   - Google 클라우드 저장소 암호가 변경된 경우 ONTAP에 저장된 해당 암호를 즉시 업데이트해야 합니다.

     이렇게 하면 ONTAP에서 Google 클라우드 스토리지의 데이터에 중단 없이 액세스할 수 있습니다.

```
storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
```

2. 'Storage aggregate object-store config show' 명령을 사용하여 Google Cloud Storage 구성 정보를 표시하고 확인합니다.

   'Storage aggregate object-store config modify' 명령을 사용하면 FabricPool에 대한 Google 클라우드 스토리지 구성 정보를 수정할 수 있습니다.

# IBM 클라우드 오브젝트 스토리지를 클라우드 계층으로 설정

ONTAP 9.5 이상을 실행 중인 경우 IBM 클라우드 오브젝트 스토리지를 FabricPool의 클라우드 계층으로 설정할 수 있습니다.

단계

1. '-provider-type "ibm_cos' 매개 변수를 사용하여 'storage aggregate object-store config create' 명령을 사용하여 IBM Cloud Object Storage 구성 정보를 지정합니다.

   - ONTAP가 제공된 정보로 IBM 클라우드 오브젝트 스토리지에 액세스할 수 없으면 'STOage Aggregate object-store config create' 명령이 실패합니다.
   - '-access-key' 매개 변수를 사용하여 IBM 클라우드 오브젝트 스토리지 오브젝트 저장소에 대한 요청을 승인하는 액세스 키를 지정할 수 있습니다.

- '-secret-password' 매개 변수를 사용하여 IBM Cloud Object Storage 개체 저장소에 대한 요청을 인증하는 암호(비밀 액세스 키)를 지정합니다.
- IBM 클라우드 오브젝트 스토리지 암호가 변경된 경우 ONTAP에 저장된 해당 암호를 즉시 업데이트해야 합니다.

  이렇게 하면 ONTAP에서 IBM 클라우드 오브젝트 스토리지의 데이터를 중단 없이 액세스할 수 있습니다.

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 'storage aggregate object-store config show' 명령을 사용하여 IBM Cloud Object Storage 구성 정보를 표시하고 확인합니다.

   'storage aggregate object-store config modify' 명령을 사용하면 FabricPool에 대한 IBM 클라우드 오브젝트 스토리지 구성 정보를 수정할 수 있습니다.

# 클라우드용 **Azure Blob Storage**를 클라우드 계층으로 설정

ONTAP 9.4 이상을 실행 중인 경우 클라우드용 Azure Blob 스토리지를 FabricPool용 클라우드 계층으로 설정할 수 있습니다.

FabricPool은 현재 온프레미스 Azure 서비스인 Azure 스택을 지원하지 않습니다.

단계

1. '-provider-type "Azure_Cloud' 매개 변수를 사용하여 'storage aggregate object-store config create' 명령을 사용하여 Azure Blob Storage 구성 정보를 지정합니다.
   - ONTAP가 제공된 정보로 Azure Blob Storage에 액세스할 수 없으면 'STOATE OGATE OBJECT-STORE config create' 명령이 실패합니다.
   - '-Azure-account' 매개 변수를 사용하여 Azure Blob 저장소 계정을 지정합니다.
   - '-Azure-private-key' 매개 변수를 사용하여 Azure Blob 저장소에 대한 요청을 인증하는 액세스 키를 지정할 수 있습니다.
   - Azure Blob 저장소 암호가 변경된 경우 ONTAP에 저장된 해당 암호를 즉시 업데이트해야 합니다.

     이렇게 하면 ONTAP가 Azure Blob 스토리지의 데이터에 중단 없이 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 'Storage aggregate object-store config show' 명령을 사용하여 Azure Blob Storage 구성 정보를 표시하고

확인합니다.

'Storage aggregate object-store config modify' 명령을 사용하면 FabricPool의 Azure Blob 저장소 구성 정보를 수정할 수 있습니다.

# MetroCluster 구성에서 FabricPool에 대한 오브젝트 저장소를 설정합니다

ONTAP 9.7 이상을 실행 중인 경우 FabricPool 구성에서 미러링된 MetroCluster를 설정하여 콜드 데이터를 두 개의 서로 다른 장애 영역에 있는 오브젝트 저장소에 계층화할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- MetroCluster 구성이 설정되어 올바르게 구성되어 있습니다.
- 적절한 MetroCluster 사이트에 두 개의 오브젝트 저장소가 설정됩니다.
- 컨테이너는 각 오브젝트 저장소에서 구성됩니다.
- 두 MetroCluster 구성에서 IP 공백이 생성되거나 식별되고 이름이 일치합니다.

이 작업에 대해

- MetroCluster의 FabricPool를 사용하려면 미러링된 내부 애그리게이트와 관련 오브젝트 저장소 구성이 동일한 MetroCluster 구성에서 소유되어야 합니다.
- 원격 MetroCluster 사이트에서 만든 개체 저장소에는 애그리게이트를 연결할 수 없습니다.
- Aggregate를 소유한 MetroCluster 구성에서 오브젝트 저장소 구성을 생성해야 합니다.

단계

1. 'storage object-store config create' 명령을 사용하여 각 MetroCluster 사이트의 오브젝트 저장소 구성 정보를 지정합니다.

   이 예에서 FabricPool는 MetroCluster 구성의 한 클러스터에만 필요합니다. 해당 클러스터에 대해 오브젝트 저장소 버킷당 하나씩 두 개의 오브젝트 저장소 구성이 생성됩니다.

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
ostore-config-s2
    -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
<true|false> -provider <provider-type>
    -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

이 예에서는 MetroCluster 구성의 두 번째 클러스터에 FabricPool를 설정합니다.

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.